

.....

Série 1 : Propriétés Algébriques, Équations et Inéquations

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Simplification d'expressions logarithmiques)

Simplifier les nombres réels suivants :

$$A = \ln(16) - \ln(8) + \ln(2) \quad B = 2 \ln(\sqrt{3}) + \ln\left(\frac{1}{9}\right) \quad C = \ln((\sqrt{2}+1)^{2026}) + \ln((\sqrt{2}-1)^{2026})$$

$$D = \ln\left(\sqrt{2\sqrt{2}}\right) \quad E = \ln(2 + \sqrt{3}) + \ln(2 - \sqrt{3}) \quad F = \log_{10}(1000) - \log_2(8)$$

Exercice 2 (Détermination des domaines de définition)

Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f dans les cas suivants :

$$1) f(x) = \ln(2x - 4) \quad 2) f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2) \quad 3) f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$$

$$4) f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad 5) f(x) = \sqrt{x - \ln(x)} \quad 6) f(x) = \ln(|x-3|)$$

Exercice 3 (Résolution d'équations dans $\mathbb{R}$)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$1) \ln(2x - 1) = \ln(x + 3) \quad 2) \ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(3) \quad 3) (\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 = 0$$

$$4) \ln^2(x) - \ln(x) = 0 \quad 5) \ln(x + 1) = 2 \quad 6) \ln(|x|) = -1$$

Exercice 4 (Résolution d'inéquations dans $\mathbb{R}$)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$1) \ln(3x - 2) \leq 0 \quad 2) \ln(x) > 2 \quad 3) \ln(x^2 - 1) < \ln(3)$$

$$4) \frac{2\ln(x) - 1}{\ln(x) + 3} \geq 0 \quad 5) (\ln(x))^2 - 4 < 0 \quad 6) \ln(2 - x) \geq \ln(x)$$

.....

Série 2 : Propriétés Algébriques, Équations et Inéquations

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Calcul de limites directes et indéterminées)

Calculer les limites suivantes en justifiant soigneusement :

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \ln(x)) & 2) \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \ln(x) + 1) & 3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \\ 4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x^2 - 1} & 5) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + 2x)}{x} & 6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln(x)} \end{array}$$

Exercice 2 (Calcul de fonctions dérivées)

Déterminer la fonction dérivée f' de la fonction f après avoir précisé le domaine de dérivabilité :

$$\begin{array}{lll} 1) f(x) = x^2 - 3x + \ln(x) & 2) f(x) = \ln(3x^2 - x + 1) & 3) f(x) = x \ln(x) - x \\ 4) f(x) = \frac{\ln(x)}{x} & 5) f(x) = \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) & 6) f(x) = (\ln(x))^3 \end{array}$$

Exercice 3 (Étude des branches infinies)

Soit f la fonction numérique définie par : $f(x) = x - \frac{\ln(x)}{x}$.

- 1) Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
- 2) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à la courbe (C_f) au voisinage de $+\infty$.
- 3) Étudier la position relative de la courbe (C_f) par rapport à la droite (D) .

.....

Série 3 : Propriétés Algébriques, Équations et Inéquations

Deuxième Année Baccalauréat - Option Française

.....

Exercice 1 (Problème 1 : Avec fonction auxiliaire)

****Partie A :*** Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 1 + \ln(x)$.

- 1) Calculer $g'(x)$ pour tout $x > 0$ et étudier son signe.
- 2) Dresser le tableau de variations de g (sans calcul de limites).
- 3) Calculer $g(1)$, puis en déduire le signe de $g(x)$ sur $]0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$.

****Partie B :*** Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x}$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et montrer que la droite $(D) : y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C_f) .
- 3) Montrer que pour tout $x > 0$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.
- 4) À l'aide de la Partie A, dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 2 (Problème 2 : Logarithme et puissances)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = (\ln(x))^2 - \ln(x)$.

- 1) Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
- 2) Déterminer la nature de la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$ (Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$).
- 3) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $]0, +\infty[$.
- 4) Dresser le tableau de variations complet de f .
- 5) Déterminer les points d'intersection de la courbe (C_f) avec l'axe des abscisses.
- 6) Calculer la dérivée seconde $f''(x)$ et déterminer le point d'inflexion de la courbe (C_f) .